# Ethan PUYAUBREAU

**Ingénieur logiciel pour la recherche**
HPC • Calcul scientifique • Open source
C++ • EDF R&D • Oak Ridge (USA)
Disponible janvier 2027

## CONTACT


ethan.puyaubreau@gmail.com
+33 6 52 16 42 65
Gif-sur-Yvette, France
linkedin.com/in/ethan-puyaubreau
github.com/ethan-puyaubreau
ethan-puyaubreau.github.io
orcid.org/0009-0003-1770-8830


## COMPÉTENCES

**HPC & Calcul Scientifique**
C++17/20 · CUDA · Kokkos · CMake
Profilage de performance · MPI · OpenMP

**Infrastructure & Plateforme**
Kubernetes (K3s) · Docker · Ceph
Proxmox VE · VyOS · Ansible · Traefik
Linux / Debian

**CI/CD & DevOps**
GitLab CI/CD · Jenkins · GitHub Actions
Packaging Debian · Git

**Langages**
C++ · Python · TypeScript · Java · Bash
Rust (bonnes bases) · Auto-formation : Go

**Données & Backend**
PostgreSQL · MySQL · JSON/XML/XSD

**Logiciel de recherche**
Tests unitaires et de régression · CI
Versions publiées · métadonnées de citation
Données et scripts de reproduction publics

**Docs**
Sphinx · LaTeX · Typst

## LANGUES

| | |
|---|---|
| Français | Natif |
| Anglais | C1 — TOEIC 970/990 (oct. 2025) |
| Espagnol | B1 |

## CERTIFICATIONS

**Permis B**

## CENTRES D'INTÉRÊT

Simulation de vol (DCS World, KSP, VR)
3D & VFX · Musique · Auto-hébergement

## PROFIL

Ingénieur logiciel pour la recherche en calcul haute performance, formé en apprentissage : trois ans à EDF R&D sur la plateforme qui simule les cœurs des réacteurs nucléaires du groupe, avec un séjour de recherche à l'Oak Ridge National Laboratory (États-Unis) où j'ai développé des outils de mesure d'énergie GPU pour Kokkos (la version AMD a tourné sur Frontier), soumis en amont par revue de code publique. Attaché à l'ingénierie qui rend un code de recherche fiable : validation au bit près, tests, packaging, CI/CD et documentation.

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

### Ingénieur en alternance — Architecture logicielle & calcul scientifique

**EDF Lab Paris-Saclay** • Palaiseau, France — Sept. 2023 – Sept. 2026

- Développement d'une maquette de calcul de cœur de réacteur nucléaire selon un paradigme plus modulaire et orienté composant : résultats rigoureusement identiques à la référence, **au bit près**, jusqu'à **12 % plus rapide** et **38 % de mémoire en moins** au pic (solveurs neutroniques, C++).
- Création de deux outils de diagnostic de performance pour cette plateforme de **500 000+ lignes de code** développée par **30+ ingénieurs** : analyse de la consommation mémoire et mesure des temps de calcul (C++, bindings Python) ; ils ont servi à valider la maquette.
- Automatisation de la chaîne de tests et de livraison : exécution sur les clusters, contrôle et stockage des résultats, packaging des versions (Jenkins, GitLab CI/CD, XML/XSD, PostgreSQL, Scibian).
- Travail d'équipe : revues de code données et reçues, animation de réunions techniques, support aux utilisateurs (ex. surconsommation mémoire bloquante, cherchée plusieurs jours par l'équipe, identifiée avec l'outil de profilage).
- Communication écrite : **5 notes techniques** internes, **3 rapports d'alternance** avec soutenances annuelles.

C++17 · Python · PyBind11 · CMake · PostgreSQL · GitLab CI/CD · Jenkins · Linux Scibian

### Graduate Research Fellow — Programme GRO

**Oak Ridge National Laboratory** • Oak Ridge, TN, États-Unis — Juin – Août 2025

- Séjour de recherche au cours de l'alternance : mesure de l'énergie GPU pour Kokkos, framework majeur du calcul scientifique : démon d'échantillonnage, connecteurs de mesure et outil d'analyse ; la version AMD a tourné sur **Frontier**, premier supercalculateur exaflopique au monde.
- Mesure sur le DBSCAN d'ArborX (une entrée, un H100) : l'implémentation la plus rapide économise plus d'énergie que de temps, **19 % de temps et 25 % d'énergie en moins** (médianes de 64 exécutions ; traces et script publics).
- Connecteurs via NVML et la bibliothèque multi-constructeur Variorum, et la version AMD via ROCm-SMI (pas encore publiée) ; explorations préliminaires sur des simulations multi-nœuds (LAMMPS, MPI).
- Contributions open source : **10 pull requests sur kokkos-tools et LAMMPS, 4 fusionnées** : le démon d'échantillonnage, mené au bout de la relecture par mon encadrant ORNL, plus deux correctifs de build et un correctif de CI ; outil d'analyse publié sous le nom energy-dashboard-for-kokkos (Rust, réécrit en 2026).

C++17 · Kokkos · CUDA · MPI · SLURM · HPC · Open source

## PUBLICATIONS & PRÉSENTATIONS

- Logiciel : energy-dashboard-for-kokkos v0.3.0, archivé sur Zenodo, doi:10.5281/zenodo.22943410.
- E. Puyaubreau, D. Arndt, J. Bludau, D. Lebrun-Grandié. Understanding GPU Energy Dynamics in HPC Applications. Poster, SMC 2025 (Chattanooga, États-Unis) et session interne de l'ORNL.
- Cité dans le rapport S4PST 2024–2025 (OSTI 3016977) ; invitation à SC25 déclinée ; restitution à EDF Lab.

## FORMATION

### Diplôme d'ingénieur — Informatique & Ingénierie Mathématique

**Polytech Paris-Saclay** • Université Paris-Saclay — Sept. 2023 – Sept. 2026

Formation par apprentissage (3 ans en entreprise). Calcul scientifique · HPC · Programmation parallèle · Architecture logicielle · Réseaux & sécurité · Machine learning

### Licence Sciences et Technologies

**Institut Villebon Georges Charpak** • Orsay, France — Sept. 2019 – Juin 2023

## PROJETS

### Infrastructure personnelle multi-serveurs

**ethan-puyaubreau.github.io/fr/cluster** — Juin 2020 – Présent

Conception et exploitation de bout en bout, seul, depuis 2020 : virtualisation Proxmox VE, réseau segmenté (VyOS, VLAN), Kubernetes (K3s), et au fil des ans stockage Ceph et CI/CD avec GitLab et Ansible. **Une vingtaine de services en fonctionnement continu** pour une soixantaine d'utilisateurs réguliers.

Proxmox VE · Kubernetes · Ceph · Docker · VyOS · Ansible · GitLab CI/CD

### Vireli — PWA de bilan carbone (lead d'équipe)

**Polytech Paris-Saclay** • partenariat Viveris — 2025 – 2026

**Direction d'une équipe de six** (554 h cumulées) : architecture générale, backend (Hono, Bun, Prisma), infrastructure de déploiement (Docker, CI Gitea, Coolify, PostgreSQL, Redis). **18/18 exigences fonctionnelles livrées** et validées en soutenance.

TypeScript · PostgreSQL · Docker · CI/CD · Lead d'équipe

### Organisation d'événements en ligne à grande échelle

2021 – Présent

Événements multijoueurs de **150 à 180+ participants** : coordination d'un staff de 4 à 5 personnes, supervision technique en direct (Grafana, Prometheus), débriefs systématiques.